

# Nhập môn công nghệ phần mềm

## Giới thiệu môn học

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

# Giới thiệu môn học

## **Ngô Tiến Đức (MSc) – Khoa CNTT1**

- KS: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Công nghệ Phần mềm
- ThS:
  - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Hệ thống Thông tin
  - JAIST – Khoa học Thông tin
- Email: [ngotienduc2512@gmail.com](mailto:ngotienduc2512@gmail.com), [ducnt@ptit.edu.vn](mailto:ducnt@ptit.edu.vn)



- 3



- 4

# Giới thiệu môn học

Nội dung chính (1):

- Phạm vi của Công nghệ phần mềm
- Các mô hình vòng đời phát triển phần mềm
- Tiến trình phần mềm
- Nhóm phát triển phần mềm
- Kiểm thử phần mềm



- Lấy yêu cầu
- Phân tích
- Thiết kế
- Cài đặt
- Báo cáo bài tập nhóm và cá nhân

# Giới thiệu môn học

Đánh giá kết quả:

- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra: 20%
- Bài tập: 20%
- Thi kết thúc học phần: 50%

# Giới thiệu môn học

Điểm chuyên cần:

- ~~Điểm danh~~
- Mặc định: 6 điểm
- Làm ảnh hưởng đến lớp học: Trừ 1 điểm và mời ra khỏi lớp
- Phát biểu xây dựng bài, chữa bài tập: Cộng 1 điểm/lần trả lời đúng
- Nộp bài đầy đủ, đúng hạn, không sao chép
- Cộng điểm nếu có giải các cuộc thi lập trình cấp Học viện trở lên
- Điểm chuyên cần =  $\max(\text{điểm chuyên cần}; \text{điểm bài tập cá nhân})$



# Giới thiệu môn học

- Kiểm tra:
  - Tự luận tại lớp, viết tay và nộp giấy
  - Không sử dụng điện thoại, laptop, các thiết bị điện tử
  - Được phép mang tài liệu giấy
  - Các câu hỏi sẽ dựa trên phần lý thuyết trong NHCHT
  - Có nhu cầu đổi lịch: Tự liên hệ đổi với bạn ở ca khác và báo lại trước 22h ngày trước buổi kiểm tra
  - Không có bài/Xin đổi lịch sau giờ kiểm tra: 1 điểm

# Giới thiệu môn học

- Bài tập nhóm:
  - Tự chọn nhóm 4-6 người
  - Chọn một hệ thống làm đề tài cho bài tập trong suốt quá trình học (có thể tham khảo trong NHCHT)
  - Thực hiện các công việc lấy yêu cầu, vẽ sơ đồ lớp và thiết kế CSDL toàn hệ thống
  - **Không** bao gồm cài đặt

# Giới thiệu môn học

- Bài tập cá nhân:
  - Tự chọn chức năng từ đề tài bài tập nhóm. VD: đăng nhập, thêm sửa xóa, thống kê, ...
  - Các thành viên chọn chức năng khác nhau
  - Thực hiện các công việc phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử
  - Cuối kỳ: Demo phần cài đặt cho chức năng đã chọn (**không** phải cài đặt hệ thống hoàn chỉnh hay tích hợp cả nhóm)



- Bài làm gồm 1 file word/pdf duy nhất

- Đề thi nằm trong NHCHT

- Khi nộp bài nén thành định dạng zip/rar và nộp trên PTIT CODE CLIENT

- **Kiểm tra kỹ file trước khi nộp bài và lưu ý thời gian**

- Thời gian: 75 phút + 5 phút nộp bài

- Không kịp nộp hoặc nộp file trống: 0 điểm và không giải quyết thêm

- Có điểm 0 = Không đủ ĐKDT



- Các trường hợp cố tình vi phạm: Trừ 2 điểm chuyên cần và không được cộng bất kỳ điểm nào trong quá trình học



- 14



- Requirements: Yêu cầu, lấy yêu cầu
- Description/specification: Đặc tả
- Analysis: Phân tích yêu cầu
- Design: Thiết kế

# Các khái niệm

- Implementation: Cài đặt
- Test/Testing: Kiểm thử
- Delivery: Triển khai
- Maintenance: Bảo trì



# Các khái niệm

- UML: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
- Sử dụng Visual Paradigm để vẽ biểu đồ UML





- 18

# Các khái niệm

- Client: ... ?
- User: ... ?





- Error: ... ?
- Failure: ... ?
- Bug : ... ?

# Tài liệu tham khảo

- Stephen R. Schach. *Object-Oriented and Classical Software Engineering*. 8th Edition, WCB/McGraw-Hill, 2010
- T. Đ. Quế, N. M. Hùng. *Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm*. HVCNBCVT, 2020